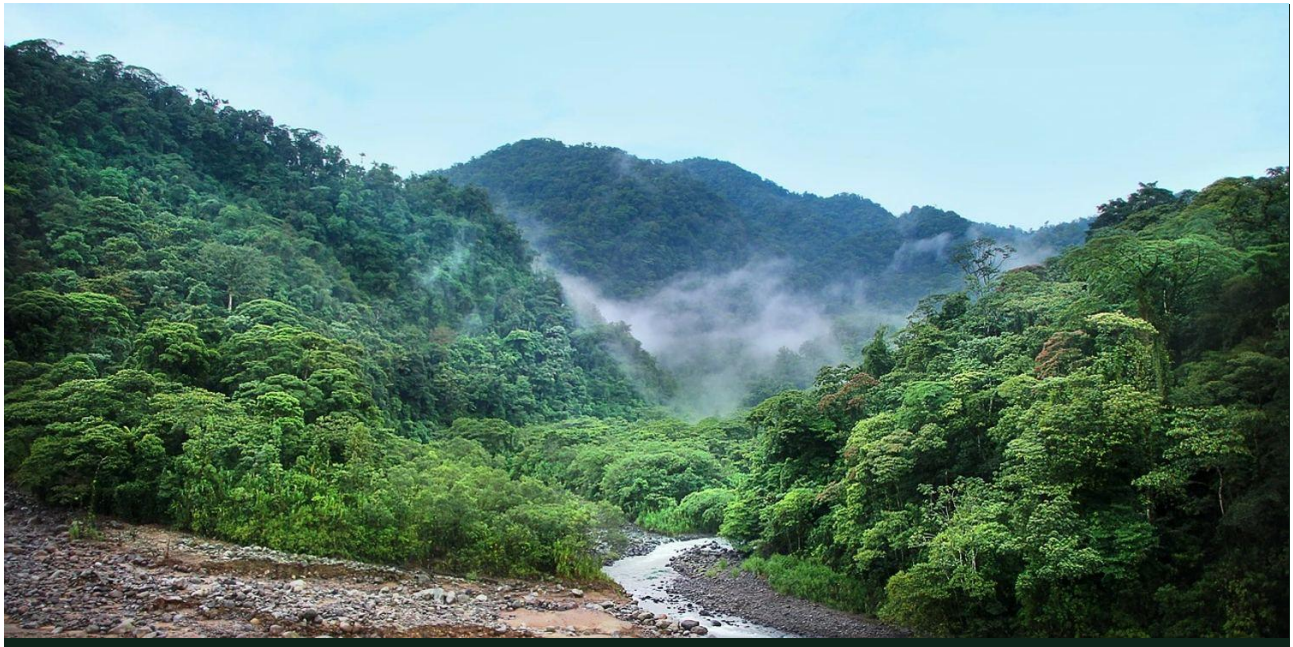


PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ

Esőerdők világa

Interaktív felfedező weboldal

Terv, megvalósítás és a weboldal-checklist teljesülésének igazolása

Készítette	Káldor Levente Viktor Ménes Megyer Zétény
Dátum	2026. november 4.
Verzió	1.4 (verziótörténet: 11.4. fejezet)
Élő oldal	https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/
Forráskód	https://github.com/KLeviii/esoerdok-vilaga
Trello	https://trello.com/b/tvnVyN5A/esoerdok-vilaga

1. A projekt röviden

Az **Esőerdők világa** egy iskolai projekt keretében készült, interaktív és reszponzív weboldal. Bemutatja az esőerdők élővilágát, a túraútvonalakat, a vadonban hasznos tudást, és egy kvízzel megmérteti, mekkora eséllyel élnénk túl az esőerdőben. Az oldal öt oldalból áll, világos és sötét témával, HTML5, CSS3, Bootstrap és JavaScript felhasználásával készült, és GitHub Pages-en érhető el.

5	16	10	74
oldal	bemutatott faj	kvízkérdés	commit

1.1. Elérhetőségek

Mi	Hol
Élő weboldal (GitHub Pages)	https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/
GitHub-repository	https://github.com/KLeviii/esoerdok-vilaga
Trello-tábla	https://trello.com/b/tvnVyN5A/esoerdok-vilaga
Specifikáció, oldalterv, wireframe-ek	`docs/Projekt-specifikacio-MM-KL.docx`, `docs/oldalterv.md`, `docs/*-wireframe*.png`
Képforrások	`docs/kepforrasok.md` és a „Képek forrása” rész az oldalon

1.2. Tartalom

2. Csapat és munkamegosztás 3
3. Ütemterv 4
4. Tervezés és specifikáció 7
5. Megvalósítás oldalanként 10
6. A weboldal-checklist teljesülése 15
7. A feladatleírás követelményei 19
8. Tesztelés és mérések 22
9. Az ellenőrzés során talált és javított hibák 24
10. Nyitott pontok 26
11. Mellékletek 27

2. Csapat és munkamegosztás

A projektben ketten vettek részt. Az oldal dizájnját, a specifikációt és a wireframe-eket **közös tervezéssel** hoztuk létre, a megvalósításon az oldalak szerint osztoztunk.

Név	Felelősség	Elkészült munkák
Káldor Levente Viktor	Főoldal, Kvíz oldal, Élővilág oldal és az ezekhez tartozó munkák	A főoldalhoz tartozó közös stíluskészlet: design tokenek (világos/sötét téma), témaváltó, navigáció és drawer menü, lábléc, saját tárhelyről betöltött betűtípusok. Főoldal: hero, „Miért fontosak az esőerdők?", az esőerdő szintjei (tabok), bento-galéria carouselekkel, próbakérdés. Kvíz: 10 kérdés, értékelés, válaszlista. Élővilág: 12 faj kártyákon, 3 galéria, vészhelyzeti szekció. Képek feldolgozása (WebP), képforrás-jegyzék, oldalterv.
Ménes Megyer Zétény	Térkép oldal és Tippek oldal	Térkép: Google My Maps beágyazás, túraútvonal-kártyák nehézségi címkékkel, idegenvezetői kártyák accordionnal, carousel galéria; saját stílusok (`css/terkep.css`). Tippek: tévhitek az esőerdőkről, „Tippek & Gyakori kérdések" accordion; saját stílusok (`css/tippek.css`). A specifikációs dokumentum és a wireframe-ek feltöltése a repóba.
Közös	Tervezés, specifikáció, ellenőrzés	Oldaltérkép, színek, tipográfia, térközrendszer, a wireframe-ek, a tartalmi irányelvek és a záró ellenőrzés.

2.1. Commitok a git-előzmények szerint

Szerző	Összes commit	Ebből merge nélkül	Megjegyzés
Káldor Levente Viktor	56	50	több git-azonosítóval (Levi, KLeviii, Káldor Levente)
Ménes Megyer Zétény	18	13	RegyemSenem1425, megyer menes
Összesen	**74**	**63**	2026. 10. 05. – 11. 04.

A pull requestek összefésülését (merge) többnyire a repó tulajdonosa végezte, ezért ezek a commitok főleg az ő nevén szerepelnek.

3. Ütemterv

A feladatleírás 12 órás ütemtervet ad négy mérföldkővel. Az órák 2026 októberében hetente, hétfőn voltak, alkalmanként 3 órában. Az első alkalom a projekt kezdete (2026. október 5.). A feladatokat ehhez az ütemtervhez rendeltük, a tényleges elkészülés dátuma a git-előzményekből származik.

Dátum	Órák	Mérföldkő a feladatleírásban	Elvárt kimenet
okt. 5. hétfő	1–3.	Anyaggyűjtés, GitHub, Trello, tervezés	Kutatási jegyzet, Trello-tábla, GitHub-repo, oldalvázlat
okt. 12. hétfő	4–6.	Nyitó oldal, aloldal váz, designterv	Működő HTML-váz és designterv
okt. 19. hétfő	7–9.	Design és struktúra összeállítása (7–8.), az interaktív elemek kezdete (9.)	Látványos, egységes design; a főoldal és legalább egy aloldal reszponzív
okt. 26. hétfő	10–12.	Interaktív elemek és végső összeállítás (9–12.)	Kész, online elérhető weboldal

3.1. Feladatok és elkészülésük ideje

Feladat	Felelős	Elkészült	Bizonyíték (commit)
1–3. óra · 2026. október 5. · Anyaggyűjtés, GitHub, Trello, tervezés			
GitHub-repository, README, mappastruktúra	Közös	okt. 5.	`a871450` első commit, `c1791e1` projektstruktúra, `313b8fc` README: csapattagok
Trello-tábla (Teendő – Folyamatban – Kész)	Közös	–	A tábla linkje az 1.1. fejezetben. A tábla privát, tartalma ebből a dokumentumból nem ellenőrizhető.
Anyaggyűjtés: az esőerdők szerepe, veszélyeztetettsége, élővilága	Közös	okt. 5–20.	README (fejlesztési szakaszok), `docs/oldalterv.md`, ellenőrzött adatok: `a252c4c` (okt. 20.)
Oldalvázlat (wireframe) a főoldalról és az aloldalakról	Közös tervezés	okt. 7–20.	`07d54b9` specifikáció és wireframe-ek (okt. 7.), `6a1612d` főoldal v2 (okt. 17.), `f688352` élővilág- és kvíz-wireframe (okt. 20.)
4–6. óra · 2026. október 12. · Nyitó oldal, aloldal váz, designterv			
Mappastruktúra (index.html, css, js, assets, pages)	Levente	okt. 5–6.	`c1791e1`, `5c52a9c` Bootstrap és index.html alap, `37c64ed`
Főoldal HTML-váza	Levente	okt. 6.	`37c64ed` index.html alapstruktúra
Aloldalak HTML-váza	Közös	okt. 5–12.	`9066c3f` térkép- és élővilág-váz, `2090c0b` kvíz- és tippek-váz (okt. 5.), `f2b5475` térkép beillesztése (okt. 10.), `7c0c693` Tippek és GYIK váz (okt. 12.)

Feladat	Felelős	Elkészült	Bizonyíték (commit)
Designterv: színek, betűtípus, elrendezés	Közös	okt. 7–10.	`07d54b9` specifikáció, `5c01ea2` CSS-változók (okt. 7.), `e579846` saját tárhelyű betűtípusok, `bc08995` világos/sötét téma (okt. 10.)
7–9. óra · 2026. október 19. · Design és struktúra összeállítása			
Bootstrap-elemek a főoldalon: navbar, drawer, hero, accordion, carousel-galéria	Levente	okt. 10–11.	`e421c95`, `4bacd2c`, `2795db5`, `f7463d6`, `707b465`
Térkép oldal: Google My Maps, kártyák, idegenvezetők, carousel	Megyer	okt. 10–12.	`31a8e53`, `535855b`, `705f5e2`, `f9c35d7`
Hover-effektek, animációk, főoldal újratervezése	Levente	okt. 17.	`8863b1d` főoldal, `15943c1` navbar felgörgetéskor, `d0e0c83` sima görgetés, beúszó vissza-gomb
Reszponzív hibák javítása mobilon	Levente	okt. 19.	`216b395`, `b507cb4`, `baa0e3c`, `f1a725c`
Tippek oldal befejezése	Megyer	okt. 19.	`10c17aa` Befejezett tippek oldal
9–12. óra · 2026. október 19–26. · Interaktív elemek és végső összeállítás			
Kvízmodul: 10 kérdés, pontszám, százalék, értékelés	Levente	okt. 20.	`3f86b16` kvíz oldal
Élővilág oldal: 12 faj, galéria, vészhelyzet	Levente	okt. 20.	`16cf585` élővilág oldal, `12154c8` főoldali galéria képei
Interaktív térkép (Google Maps)	Megyer	okt. 10–12.	`f2b5475`, `31a8e53`
Tesztelés és hibajavítás	Közös	okt. 19–22.	`819b883` Finomítások (okt. 22., Megyer), `b5081e8` összefésülés
GitHub Pages beállítása	Közös	–	Élő oldal: https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/. A beállítás dátuma a git-előzményekből nem olvasható ki.
Az órák után · 2026. november 2. · Záró javítások és ellenőrzés			
Főoldali finomítások (ikon, képaláírások, lábléc)	Levente	nov. 2.	`978a42a`, `c5caa27` PR összefésülése
Checklist-ellenőrzés, hibajavítások, dokumentáció	Közös	nov. 2.	`e87156c`, `cab00a7`, `ad34881`, `ec5df83` (9. fejezet)

Az október 26-i alkalmon (10–12. óra) a git-előzmények szerint nem készült commit.

3.2. Commitok napi bontásban

Hét (óra)	Commit	Napok
okt. 5–11. (1–3. óra)	31	10.05.: 6 · 10.06.: 2 · 10.07.: 2 · 10.08.: 1 · 10.10.: 15 · 10.11.: 5
okt. 12–18. (4–6. óra)	11	10.12.: 6 · 10.17.: 5
okt. 19–25. (7–9. óra)	16	10.19.: 7 · 10.20.: 7 · 10.22.: 2
okt. 26. – nov. 1. (10–12. óra)	0	nincs commit
nov. 2.	7	11.02.: 7

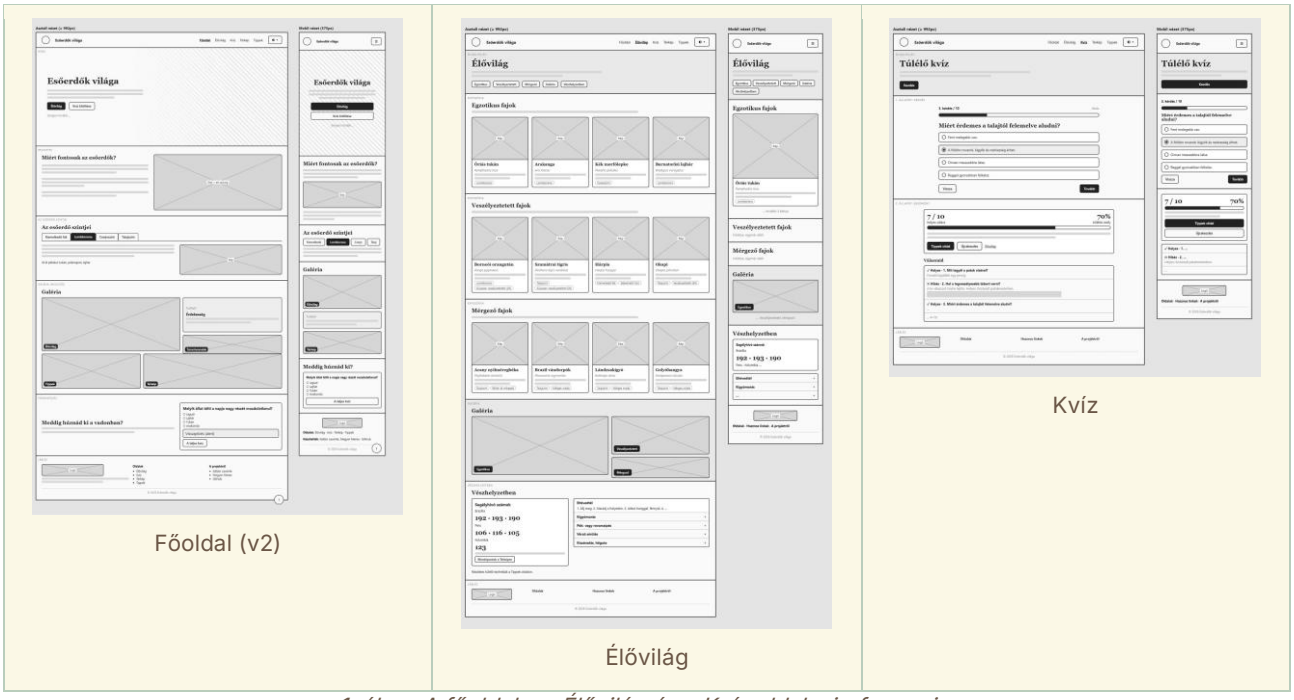
4. Tervezés és specifikáció

4.1. Oldaltérkép

Oldal	Fájl	Felelős	Fő tartalom
Főoldal	`index.html`	Levente	Hero, bevezető, az esőerdő szintjei, galéria, próbakérdés
Élővilág	`pages/elovilag.html`	Levente	Három kategória (egzotikus, veszélyeztetett, mérgező), galéria, vészhelyzetben teendők
Kvíz	`pages/kviz.html`	Levente	10 kérdéses túlélő kvíz, pontszám, százalék, értékelés
Térkép	`pages/terkep.html`	Megyer	Google My Maps, túraútvonalak, idegenvezetők, galéria
Tippek	`pages/tippek.html`	Megyer	Tévhitek, gyakori kérdések, túlélő technikák

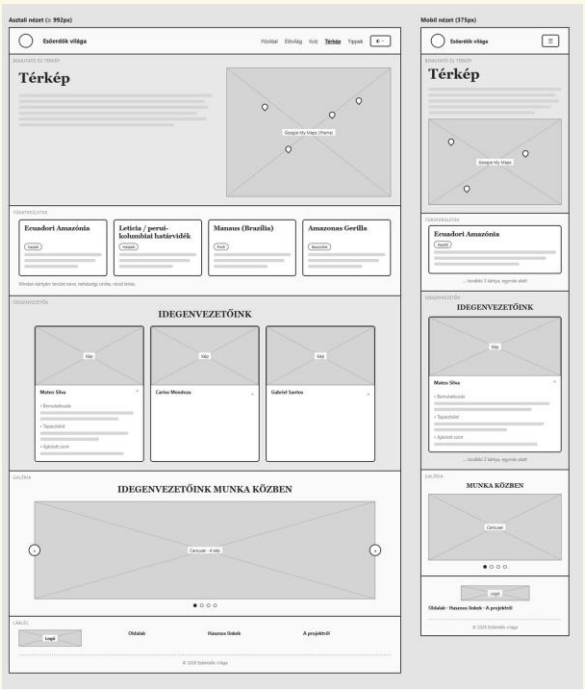
4.2. Wireframe-ek

A wireframe-eket közösen terveztük, a végleges változatok a `docs` mappában vannak.

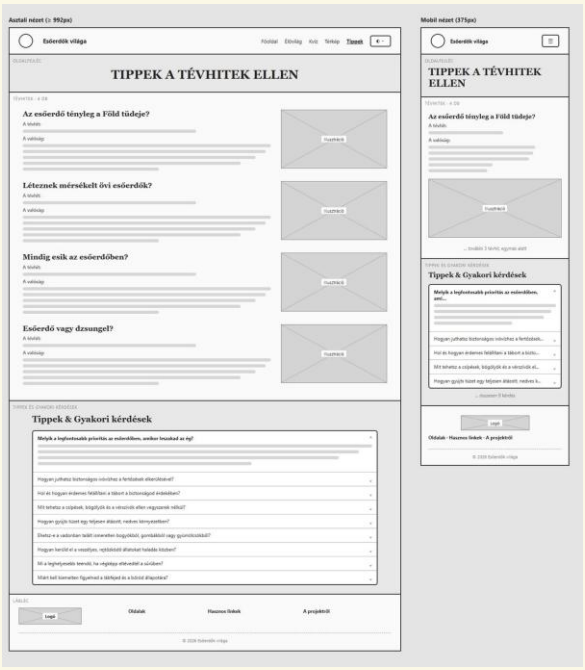


Főoldal (v2) · Élővilág · Kvíz

1. ábra. A főoldal, az Élővilág és a Kvíz oldal wireframe-je.



Térkép



Tippek

2. ábra. A Térkép és a Tippek oldal wireframe-je.

4.3. Dizájnrendszer

A specifikáció lapos, minimalista dizájnt, minimális animációt, valamint világos és sötét témát ír elő. A színek, térközök és méretek tokenekként a `css/style.css`-ben vannak, a komponensekben nyers színérték nem szerepel.

	Alapszín	Kód	Használat
	Primary	`#285943`	Zöld: fő gomb, link, aktív állapot, fókusz
	Secondary (szöveg)	`#EDDFEF`	Halvány lila-fehér: szövegszín sötét módban
	Accent	`#362417`	Sötétbarna: szövegszín világos módban, felületszín sötét módban
	Tertiary	`#EFE9AE`	Halványsárga: másodlagos gomb, címke, kiemelés

Felületrétegek: minél magasabban van egy elem, annál közelebb kerül a színe a `bg-light` értékhez. Az oldal (`bg`) alatt a legmélyebb réteg a `bg-dark` (lábléc, galéria-sáv), fölötte a kártya (`bg-light`), a kártyán belüli mező pedig `bg` vagy `bg-dark`. A `highlight` a hover, a kijelölés és az aktív menüpont háttere.

Tipográfia

Címekhez a **Fraunces** (serif), minden máshoz az **Inter** (sans-serif) szolgál. Mindkettő saját tárhelyről töltődik be (`fonts/*.woff2`), így nem függ külső szolgáltatótól. Ez a dokumentum ugyanezt a két betűt használja.

Token	Méret (px)	Sormagasság (px)	Használat
`text-xs`	12	16	Segédszöveg, címke
`text-sm`	16	24	Alap törzsszöveg
`text-md`	20	28	Kiemelt bekezdés
`text-lg` – `text-2xl`	24 – 32	32 – 40	H4 – H2, kártyacím
`text-3xl`, `text-4xl`	40, 48	48, 56	H1, hero cím

Térközök, vezérlők, konténerek

- Térközskála: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96, 128 px (`space-1` … `space-32`).
- Vezérlők: kicsi 32, alap 40, nagy 48 px; mobilon az érintési felület legalább 44 px.
- Konténer-szélességek: 640, 768, 1024, 1280 px.

Szövegezési irányelvek

- Tegező, egyszerű, tárgyszerű mondatok, egy mondat egy állítás.
- Nincs felkiáltójeles reklámnyelv és nincs közhely („a Föld tüdeje”).
- Állatnevek: magyar név, mellette kisebb, tompított betűvel a tudományos név.
- Emoji nincs: az ikonok inline SVG-k. A helyes és hibás választ szöveg és ikon is jelzi, nem csak szín.

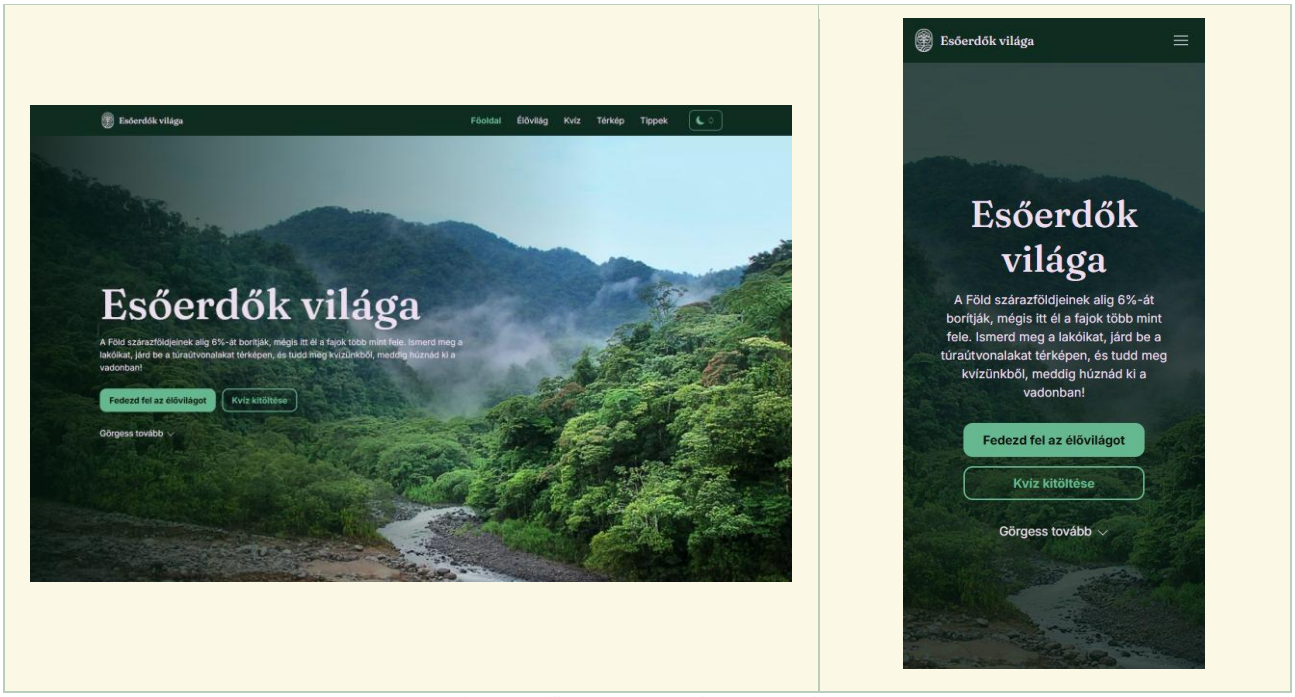
5. Megvalósítás oldalanként

A képernyőképek a kész oldalról készültek (asztali nézet 1440 × 900 px, mobil nézet 390 × 844 px, sötét téma).

5.1. Főoldal

Felelős: Káldor Levente Viktor. A főoldal a weboldal bejárata és a dizájn mintája, a többi oldal ugyanezeket a tokeneket, betűket és gombokat használja.

- Hero: cím, bevezető mondat, „Fedezd fel az élővilágot” és „Kvíz kitöltése” gomb, animált „Görgess tovább” nyíl.
- „Miért fontosak az esőerdők?”: 3 bekezdés, kép.
- „Az esőerdő szintjei”: tabok (kiemelkedő fák, lombkorona, cserjeszint, talajszint).
- Galéria: bento-elrendezés, csempénként egy aloldal gombbal; carouselek és automatikusan váltakozó érdekességek.
- Próbakérdés (lajhár) a kvíz előzetesének, majd lábléc linkekkel, szerzőkkel és GitHub-hivatkozással.



3. ábra. A főoldal asztali és mobil nézete.



Sötét téma



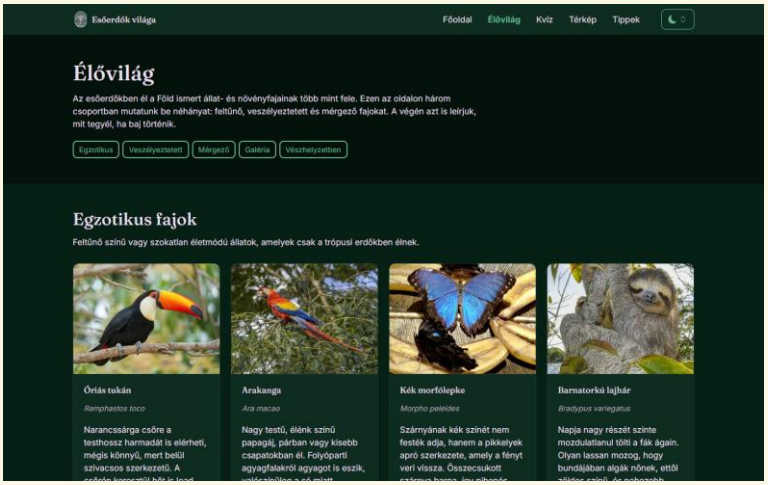
Világos téma

4. ábra. A témaváltó mindkét témában ugyanazt a tartalmat és szerkezetet adja. A beállítás a böngészőben megmarad.

5.2. Élővilág

Felelős: Káldor Levente Viktor.

- Négy csoport egymás alatt: egzotikus, veszélyeztetett és mérgező állatok (csoportonként 4 faj), majd a Növényvilág 4 növénnyel (kapokfa, óriás tavirózsa, óriás rafflézia, kakaófa); összesen 16 kártya.
- Minden kártyán kép, magyar név, tudományos név, 2–3 mondatos leírás és címkék (élőhely szintje, IUCN-besorolás vagy a veszély módja).
- Három galéria carousel (kategóriánként 3 kép), képaláírással.
- „Vészhelyzetben”: segélyhívó számok (Brazília, Peru, Kolumbia) és 5 helyzet lépésről lépésre egy accordionban (eltévedés, kígyómarás, pók- vagy rovarcsípés, vérző sérülés, kiszáradás és hőguta).
- „Képek forrása”: a Wikimedia Commons képek szerzője és licence.



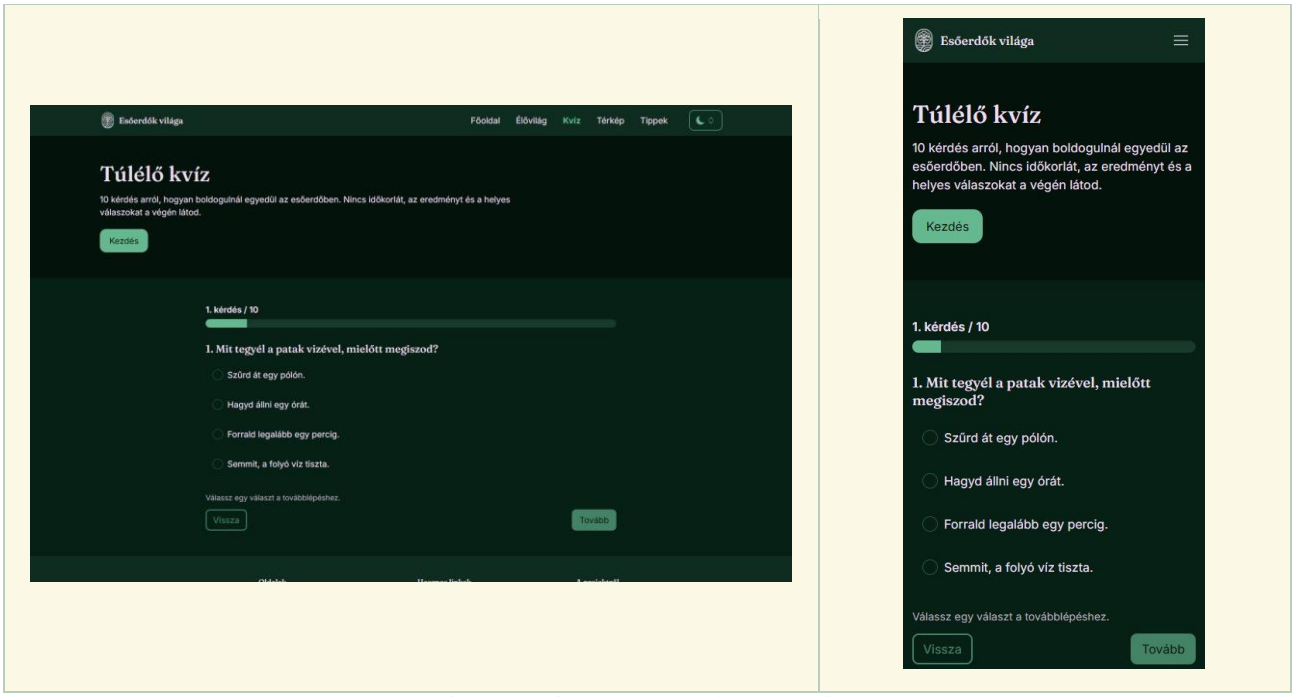


5. ábra. Az Élővilág oldal asztali és mobil nézete.

5.3. Kvíz

Felelős: Káldor Levente Viktor.

- 10 kérdés, mindegyikhez 4 válasz, pontosan egy helyes. A válaszok sorrendje a kérdéseken belül változik.
- Egyszerre egy kérdés látszik, „3. kérdés / 10” felirattal és folyamatjelzővel. A „Tovább” gomb csak kiválasztott válasz után aktív.
- Kérdés közben nincs helyes/hibás jelzés. Az eredmény: pontszám, túlélési esély százalékban, háromsávos szöveges értékelés, kérdésenkénti válaszlista magyarázattal.
- A válaszlistában a helyes és a hibás választ ikon és szöveg is jelzi. Az eredményből gomb vezet a Tippek oldalra, újrakezdés és az Élővilág oldal felé.
- JavaScript nélkül mind a 10 kérdés látszik, és a „Kiértékelés” gomb a végén van.

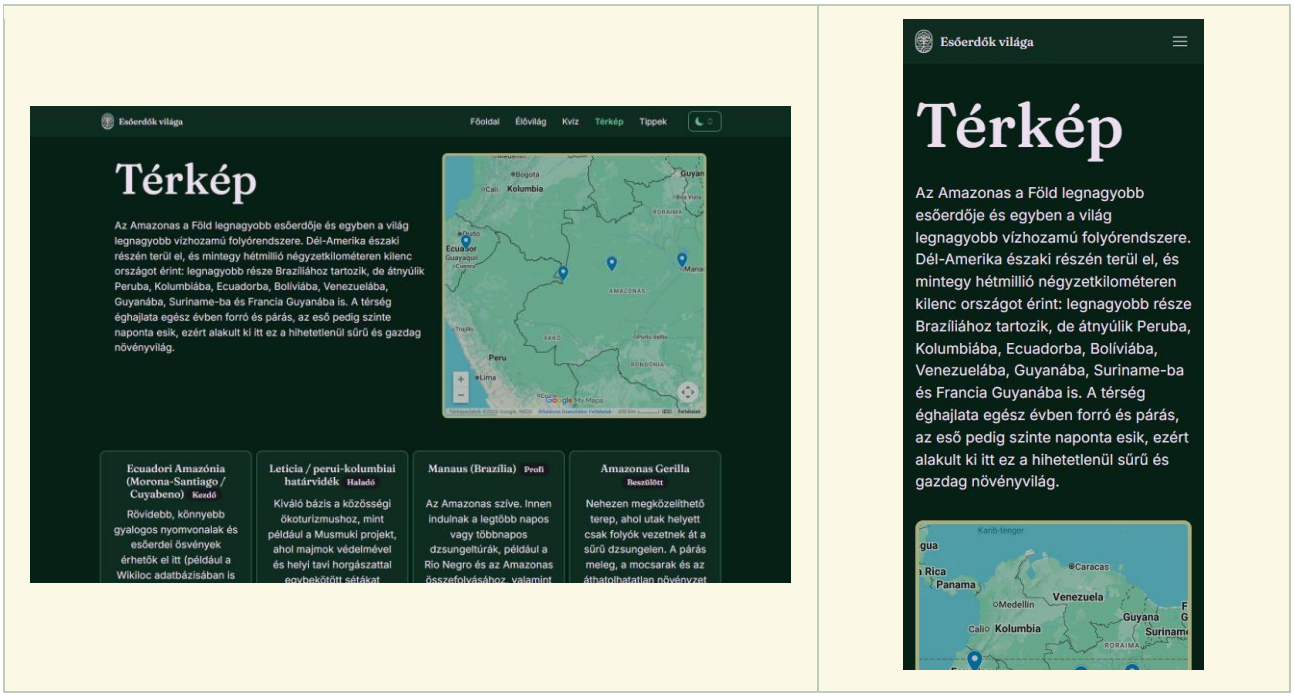


6. ábra. A Kvíz oldal asztali és mobil nézete.

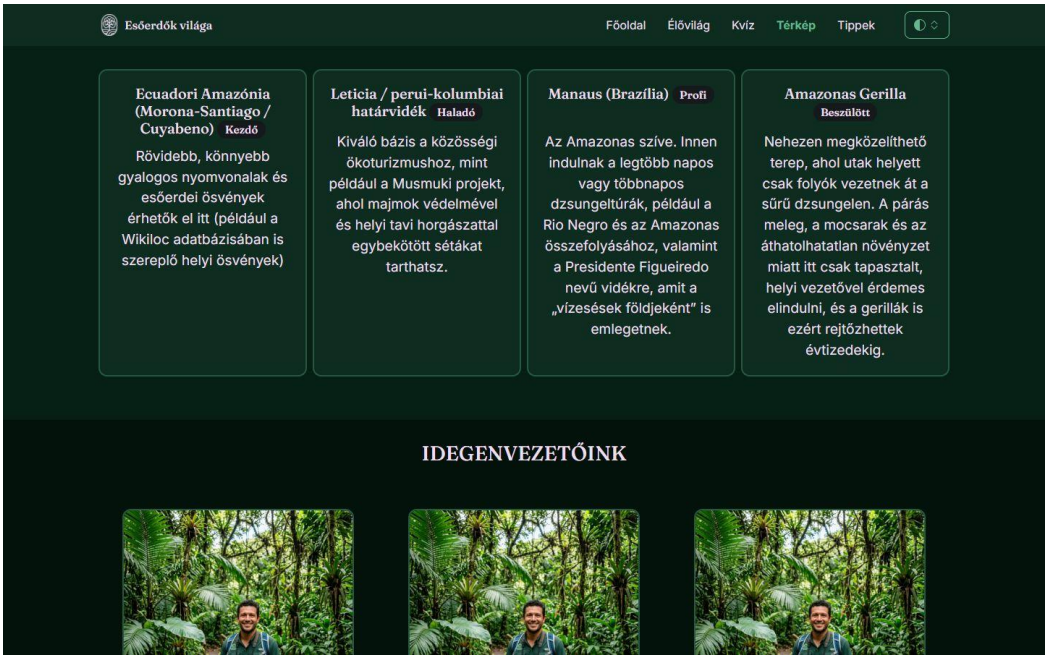
5.4. Térkép

Felelős: Ménes Megyer Zétény.

- Google My Maps beágyazás az Amazonas-vidékről, jelölőkkel a fontosabb túraterületeken.
- Négy túraterület kártyán, nehézségi címkékkel (Kezdő, Haladó, Profi, Bennszülött vezetővel), alattuk összehasonlító táblázat (kiindulópont, jellemző hossz, nehézség, ajánlott szint).
- Három idegenvezetői kártya, mindegyik saját képpel és leíró alt szöveggel, alattuk accordion az adatokkal.
- „Idegenvezetőink munka közben”: 4 képes carousel galéria.



7. ábra. A Térkép oldal asztali és mobil nézete.



8. ábra. A túraterületek kártyái és az idegenvezetők szekció eleje.

5.5. Tippek

Felelős: Ménes Megyer Zétény.

- „Tippek a tévhitek ellen”: 4 tévhit és a hozzájuk tartozó valóság, illusztrációval (a Föld tüdeje, mérsékelt övi esőerdők, az esőerdő éghajlata, esőerdő és dzsungel).
- „Mit tehetünk mi az esőerdőkért?”: 6 konkrét ötlet számozott listában (tanúsított fa és papír, pálmaolaj és szója, kevesebb marhahús, elektronikai eszközök tovább használata, tanúsított kakaó és kávé, adomány és terjesztés). A lábléc minden oldalon linkel rá.
- „Tippek & Gyakori kérdések”: 9 kérdés accordionban (menedéképítés, ivóvíz, táborhely, rovarok, tűzgyújtás, ehető növények, állatok, tájékozódás).
- Saját stíluslap: `css/tippek.css`.



9. ábra. A Tippek oldal asztali és mobil nézete.

6. A weboldal-checklist teljesülése

A „Weboldal-checklist” minden pontját összevetettük az elkészült oldallal. A bizonyíték oszlop fájl:sor hivatkozásokat, commit-azonosítókat és mérési eredményeket tartalmaz. A mérések 2026. november 2-án készültek az élő oldalon és a helyi másolaton, Chromium alapú Edge-ben (a módszer a 8. fejezetben).

33 teljesül	1 részben teljesül	1 nem teljesül

A 35 pontból 1 nem teljesül, ez opcionális (döntési játék). Az egyetlen részben teljesülő pont a Bootstrap főverziója (6-os az 5-ös helyett); ennek okát a 10. fejezet tartalmazza.

Általános szerkezet

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Minimum 5–6 oldal: index.html + aloldalak (terkep, elovilag, kviz, tippek)**	5 oldal: `index.html`, `pages/elovilag.html`, `pages/kviz.html`, `pages/terkep.html`, `pages/tippek.html`. Mind elérhető az élő oldalon (HTTP 200).
☑ Teljesül	**Következetes navigációs sáv minden oldalon**	Az 5 oldal navigációs sávja karakterre azonos (az aktív elem és az útvonal-előtag kivételével). `index.html:19`, `pages/elovilag.html:19`, `pages/kviz.html:19`, `pages/terkep.html:20`, `pages/tippek.html:19`.
☑ Teljesül	**Lábléc minden oldalon, szerzők nevével és évszámmal**	Mind az 5 oldalon: „Készítették: Káldor Levente és Ménes Megyer”, „© 2026 Esőerdők világa”, GitHub-hivatkozás. `index.html:550`, `pages/terkep.html:439`.
☑ Teljesül	**Szemantikus HTML5 (header, nav, main, section, article, footer)**	Mind az 5 oldalon van header, nav, main, section, footer; article az Élővilág oldalon (16 fajkártya, pages/elovilag.html:135 és :374). Kiegészítők: ugrás a tartalomra link, fieldset/legend a kvízben, aria-labelledby, aria-current.
☑ Teljesül	**Minden oldal elérhető a menüből**	A menü (Főoldal, Élővilág, Kvíz, Térkép, Tippek) mind az 5 oldalon azonos. Linkellenőrzés: 188 belső hivatkozás és forrás, 0 törött.

Tartalom

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Főoldal: hero kép (nyitóanimáció)**	`index.html:114`: teljes magasságú hero. Háttérkép: `assets/img/hero-image.webp` (`css/style.css:229`). Animált „Görgess tovább” nyíl: `css/style.css:256`, csak ha a felhasználó nem kért csökkentett mozgást.
☑ Teljesül	**Főoldal: rövid bevezető az esőerdők jelentőségéről**	`index.html:138`: „Miért fontosak az esőerdők?”, 3 bekezdés, 8 mondat (a feladat: 2–3 bekezdés, 5–10 mondat).

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Főoldal: 2–3 vizuális elem (kép, ikon, illusztráció)**	A főoldalon 15 kép van: bevezető fotó, 12 galériakép (5 csempe, carousel), logók. Ezen felül szintenként tabok és inline SVG-ikonok. Mind rendelkezik alt szöveggel.
☑ Teljesül	**Főoldal: gombok az aloldalakra**	Hero: „Fedezd fel az élővilágot” (`index.html:124`), „Kvíz kitöltése”. Galériacsempék gombjai: Élővilág, Kvíz, Túraútvonalak, Tippek, Térkép (`index.html:278` és köv.).
☑ Teljesül	**Interaktív térkép működik (Leaflet.js, iframe-es Google Maps)**	`pages/terkep.html:131`: Google My Maps beágyazás az Amazonas-vidékről, jelölőkkel. A tesztben betöltődik, konzolhiba nélkül (5.4. fejezet).
☑ Teljesül	**Kvízmodul működik, ad pontszámot vagy visszajelzést**	10 kérdés × 4 válasz, kérdésenként 1 helyes (`pages/kviz.html:137`). `js/kviz.js`: pontszám, százalék, 3 sávos szöveges értékelés (`js/kviz.js:1`). Teszt: mind a 10 kérdés végigkattintva → „2 / 10”, „20%”, értékelés és kérdésenkénti magyarázat jelent meg.
☑ Teljesül	**Állat- és növényvilág oldal: képek + rövid leírások, esetleg hangeffekt**	16 faj négy csoportban: 12 állat (egzotikus pages/elovilag.html:135, alatta a veszélyeztetett és a mérgező fajok) és 4 növény (Növényvilág, pages/elovilag.html:374): kép, magyar és tudományos név, leírás, címkék. 3 galéria carousel (9 kép). Hangeffekt nincs; a checklist szerint ez csak „esetleg” elvárás.
☑ Teljesül	**Fenntarthatósági tippek oldal: legalább 4–5 konkrét ötlet, hogyan segíthetünk**	Tippek oldal, „Mit tehetünk mi az esőerdőkért?” szekció (pages/tippek.html:190): 6 konkrét ötlet számozott listában (FSC-tanúsított fa és papír, pálmaolaj és szója, kevesebb marhahús, elektronikai eszközök tovább használata, Fairtrade/Rainforest Alliance kakaó és kávé, adomány és terjesztés). A lábléc minden oldalon linkel rá.
☒ Nem készült	**(Opcionális) döntési játék vagy mini-szimuláció**	Nem készült. Opcionális elem, a kvíz és a térkép adja az interaktivitást.

Design és reszponzivitás

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Saját CSS-fájl használata (style.css)**	css/style.css (630 sor): design tokenek, komponensek, témák (css/style.css:41). Oldalspecifikus kiegészítés: css/terkep.css, css/tippek.css.
◐ Részben	**Bootstrap 5 komponensek: navbar, grid, kártyák, carousel, gombok**	Használt komponensek: navbar + drawer menü, grid (row/col), card, carousel, accordion, tabs, progress, list-group, badge, gombok. A projekt **Bootstrap 6.0.0-alpha.1**-et használ (`js/bootstrap.bundle.min.js:2`), a feladat Bootstrap 5-öt ír elő. A komponensek megvannak, a főverzió eltér.
☑ Teljesül	**Az oldal reszponzív (mobilon is jól olvasható)**	Mérés: 5 oldal × 7 szélesség (360, 390, 768, 1024, 1280, 1440, 1920 px): sehol nincs vízszintes túlcsordulás. Mobilon hamburger/drawer menü és egyoszlopos elrendezés (5. fejezet képei). Emulált nézetek, valós eszközön nem mértük.

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Egységes színpaletta (2–3 fő szín)**	Fő színek: zöld #285943, halványsárga #EFE9AE, sötétbarna #362417, semleges rétegekkel mindkét témában. A komponensek csak tokeneket használnak (`css/style.css:49`, világos téma: `css/style.css:59`).
☑ Teljesül	**Egységes betűtípus (pl. Google Fonts)**	Fraunces (címek) és Inter (szöveg), saját tárhelyről (`fonts/*.woff2`, `css/style.css:1`). Mérés mind az 5 oldalon: törzsszöveg Inter, cím Fraunces.
☑ Teljesül	**Olvasható szövegméret, megfelelő kontraszt**	Törzsszöveg 16 px. Mért kontrasztarány (WCAG AA: 4,5:1): legalacsonyabb 6,24:1 (link sötét témában), törzsszöveg 11,0–14,9:1 mindkét témában (8.2. táblázat).
☑ Teljesül	**Minőségi, optimalizált képek (nem elmosódott, nem túl nagy)**	Minden kép WebP (55 fájl), a legnagyobb a hero (330 KB). A Térkép és Tippek oldal 9 darab 0,7–1,3 MB-os PNG/JPG képét WebP-re cseréltük (8,7 MB → 0,9 MB). Képeknél megadott width/height és loading="lazy" (főoldal: 13 a 15-ből).
☑ Teljesül	**Hover-effektek, átmenetek vagy apró animációk**	Gombok (`css/style.css:152`), accordion fejléc (`css/style.css:302`), galériavezérlők (`css/style.css:426`), átmenetek (`css/style.css:263`), felúszó vissza-gomb, carousel. Minden animáció `prefers-reduced-motion` mellett kikapcsol.
☑ Teljesül	**Oldalbetöltés után nem marad üres rész, nincs törött link**	Linkellenőrzés: 188 belső hivatkozás/forrás, 0 törött; élő oldalon 15 oldalbetöltés (5 oldal × 3 nézet): 0 hibás (4xx) kérés. Törött képet egyik oldal sem tartalmaz.

Technikai megvalósítás

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**JavaScript-fájl (script.js) külön van, nem a HTML-ben**	js/script.js, js/kviz.js és js/tema.js külön fájl (pages/kviz.html:16 és :340–342). A mentett téma villanásmentes beállítása a js/tema.js-ben van, amely a body elején szinkron töltődik be (index.html:16); a HTML-ben nincs inline szkript.
☑ Teljesül	**Kvíz és/vagy térkép funkció működik hibamentesen**	Kvíz végigjátszva, eredmény és válaszlista helyes; térkép betölt. Mindkettő konzolhiba nélkül.
☑ Teljesül	**Böngésző-konzolban nincs piros hibaüzenet**	Mérés: 15 oldal×nézet kombináció az élő oldalon és ugyanennyi helyi másolaton: 0 konzolhiba.
☑ Teljesül	**Minden fájl- és képútvonal helyes (nincs 404)**	Élő oldal: 0 hibás kérés. Itt volt a legnagyobb hiba: a Térkép és Tippek oldal `/css`, `/js`, `/assets` gyökér-abszolút útvonalai GitHub Pages alatt 404-et adtak, a Tippek oldal stílus nélkül jelent meg. Javítva: `e87156c` (9. fejezet).
☑ Teljesül	**A weboldal betöltési ideje gyors (képek optimalizálva)**	Élő oldalon mért betöltés (load esemény): főoldal 1087 ms, élővilág 141 ms, kvíz 108 ms, Tippek 153 ms. A Térkép 1931 ms, mert a Google Maps iframe tölti be a térképcsempéket. Oldalsúly: 639–2148 KB.

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**GitHub-os link működik, oldal megnyitható**	Lábléc: „Forráskód a GitHubon" → https://github.com/KLeviii/esoerdok-vilaga (`index.html:551`). GitHub Pages: https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/ → HTTP 200, mind az 5 oldal megnyílik.
☑ Teljesül	**Minden html és css fájl hibátlanra validált**	Nu Html Checker: 5/5 HTML-oldal 0 hibával (csak tájékoztató üzenetek, 8.1. táblázat). W3C CSS Validator: style.css, terkep.css és tippek.css 0 hiba; csak a CSS-változókra vonatkozó tájékoztató figyelmeztetések maradtak.

Felhasználói élmény és hozzáférhetőség

Állapot	Követelmény	Bizonyíték
☑ Teljesül	**Minden gomb, menüpont, link kattintható és működik**	188 hivatkozás és forrás feloldva; a kvíz gombjai (Tovább, Vissza, Kiértékelés, Újrakezdés) végigpróbálva; a témaváltó és a drawer menü minden oldalon ugyanaz a komponens.
☑ Teljesül	**Egyértelmű, hol jár a látogató (aktív menüpont kiemelve)**	Mind az 5 oldalon az aktuális menüpont `active` osztályt és `aria-current="page"` attribútumot kap (pl. `pages/terkep.html:47`). Képernyőolvasónak is jelzi.
☑ Teljesül	**Alt-szövegek a képeknél megadva**	55 `<img>` az 5 oldalon: mind 55 rendelkezik alt attribútummal; 5 dekoratív (logó) üres alt-ot kap, ahogy kell. A Tippek oldal fájlnév-szerű alt szövegeit leírókra cseréltük (`cab00a7`).
☑ Teljesül	**Logikus oldal-felépítés: bevezető → információ → interakció → lezárás**	Főoldal: hero → bevezető → az esőerdő szintjei (tabok) → galéria (csempék az aloldalakra) → próbakérdés → lábléc. Az aloldalak: oldalfejléc → tartalom → interakció (kvíz, térkép) → lábléc.
☑ Teljesül	**Összhangban van a téma (természetes színek, környezettudatos hangulat)**	Zöld és földszínek, valódi esőerdei fotók (Wikimedia Commons, forrásmegjelöléssel), lapos, minimalista kialakítás.

7. A feladatleírás követelményei

A checklist mellett a feladatleírás („Esőerdők világa – Interaktív felfedező weboldal”) saját követelményeit is összevetettük.

7.1. Mérföldkövek kimenetei

Állapot	Mérföldkő	Megjegyzés
◐ Részben	**1–3. óra: kutatási jegyzet, Trello, GitHub, oldalvázlat**	A GitHub-repo, a wireframe-ek, a README és az oldalterv megvan. A Trello-tábla linkje megadva, tartalma nem ellenőrizhető. Külön kutatási jegyzet fájl nincs, az eredmény a README-ben és az oldaltervben van.
☑ Teljesül	**4–6. óra: működő HTML-váz és designterv**	Mappastruktúra, főoldal és aloldalak váza, specifikáció színekkel, tipográfiával és méretekkel (3. és 4. fejezet).
☑ Teljesül	**7–8. óra: látványos, egységes design; főoldal és legalább egy aloldal reszponzív**	Mind az 5 oldal reszponzív és azonos stíluskészletet használ (6. fejezet).
☑ Teljesül	**9–12. óra: kész, online elérhető weboldal**	Kvíz és térkép működik, GitHub Pages-en elérhető: https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/

7.2. A főoldal formai és tartalmi követelményei

Állapot	Elem	Megjegyzés
☑ Teljesül	**Fejléc: cím és logó**	Logó és „Esőerdők világa” név a navigációs sávban minden oldalon.
☑ Teljesül	**Navigációs sáv**	Főoldal, Élővilág, Kvíz, Térkép, Tippek; az aktív menüpont jelölt.
☑ Teljesül	**Hero szekció**	Nagy esőerdei fotó, cím és bevezető mondat.
☑ Teljesül	**Bevezető szöveg**	3 bekezdés, 8 mondat.
☑ Teljesül	**Képi tartalom**	15 kép a főoldalon, alt szöveggel.
☑ Teljesül	**Lábléc**	Szerzők, évszám, GitHub-hivatkozás.
☑ Teljesül	**Vissza a tetejére gomb**	Jobb alsó sarokban, csak lefelé görgetés után látszik (`index.html:561`).

7.3. Kötelező tartalmi elemek

Állapot	Elem	Megjegyzés
☑ Teljesül	**Főoldal: bevezető és látványos kép**	Lásd 5.1.
◐ Részben	**Interaktív térkép: a világ esőerdei**	A Google My Maps térkép az Amazonas-vidéket mutatja. A világ esőerdeinek elterjedését a Tippek oldal térképes illusztrációja szemlélteti, de ez nem interaktív.
☑ Teljesül	**Állat- és növényvilág: képek, leírások, hangeffekt**	12 állat és 4 növény képpel és leírással; hangeffekt nincs (a checklist szerint opcionális).
☑ Teljesül	**Kvízmodul: 5–10 kérdés pontszámmal**	10 kérdés, pontszám, százalék, értékelés.
☑ Teljesül	**Fenntarthatósági tippek: mit tehetünk mi?**	„Mit tehetünk mi az esőerdőkért?” szekció a Tippek oldalon, 6 konkrét ötlettel.

7.4. Technikai elvárások

Állapot	Elvárás	Megjegyzés
☑ Teljesül	**HTML5: szemantikus szerkezet**	Lásd a 6. fejezet első csoportját.
☑ Teljesül	**CSS3: saját stíluslap, animációk, reszponzív megjelenés**	css/style.css, terkep.css, tippek.css; media queryk, átmenetek.
◐ Részben	**Bootstrap 5: grid, kártyák, menü, carousel**	A komponensek mind használatban vannak, de Bootstrap 6.0.0-alpha.1-gyel.
☑ Teljesül	**JavaScript: működő interaktív elem**	Kvíz, témaváltó, főoldali próbakérdés, görgetési viselkedés.
☑ Teljesül	**GitHub: repo és megfelelő számú commit**	74 commit, két szerző, 11 összefésítés (merge), 2026. 10. 05. – 11. 04.
☑ Teljesül	**GitHub: README.md**	A README tartalmazza a célt, a szakaszokat, a technológiákat (a Bootstrap 6-ot is), a helyes klónozási URL-t, a tényleges munkamegosztást és az élő oldal linkjét.
☑ Teljesül	**GitHub Pages**	Elérhető: https://kleviii.github.io/esoerdok-vilaga/
◐ Részben	**Trello: feladatok, felelősök, státuszfrissítés**	A tábla linkje megvan, a tábla privát, tartalmát nem tudtuk ellenőrizni.

7.5. ClassRoomba feltöltendő

Állapot	Elem	Megjegyzés
☑ Teljesül	**GitHub repo linkje**	https://github.com/KLeviii/esoerdok-vilaga
☑ Teljesül	**Trello link**	https://trello.com/b/tvnVyN5A/esoerdok-vilaga
☑ Teljesül	**Weboldal checklist**	Ez a dokumentum (6. fejezet).
◐ Részben	**Értékelő lapok**	Nem része ennek a dokumentumnak, külön elkészítendő.
◐ Részben	**Önreflexió**	Nem része ennek a dokumentumnak, mindenki egyénileg készíti.

8. Tesztelés és mérések

A méréseket Chromium alapú Microsoft Edge-ben, Puppeteerrel automatizálva futtattuk, a HTML-t és CSS-t a Nu Html Checkerrel (a W3C validátor motorja) ellenőriztük. Az oldalakat három nézetben töltöttük be: 1440 px sötét, 1440 px világos és 390 px mobil. A böngészős méréseket az élő oldalon és a helyi másolaton is lefuttattuk.

8.1. HTML- és CSS-validálás

Fájl	Hiba	Figyelmeztetés	Megjegyzés
`index.html`	0	1	„A section elemnek nincs címsora”: tájékoztató jellegű, nem hiba.
`pages/elovilag.html`	0	1	„A section elemnek nincs címsora”: tájékoztató jellegű, nem hiba.
`pages/kviz.html`	0	0	–
`pages/terkep.html`	0	5	„A section elemnek nincs címsora”: tájékoztató jellegű, nem hiba.
`pages/tippek.html`	0	0	–
`css/style.css`	0	4	Csak tájékoztató figyelmeztetés: a CSS-változókat a validátor nem ellenőrzi.
`css/terkep.css`	0	2	Csak tájékoztató figyelmeztetés: a CSS-változókat a validátor nem ellenőrzi.
`css/tippek.css`	0	0	–

A v1.2-ben a style.css 4 hibát jelzett (container, két @container és egy egyszínű linear-gradient). A v1.3-ban a container queryt media queryre cseréltük (1024 px-es töréspont, ugyanott vált, mert a galéria a .container-ben van), a linear-gradient pedig két azonos színstopot kapott. Azóta mindhárom CSS-fájl 0 hibás.

8.2. Kontraszt

A kontrasztarányt a böngészőben számított szín- és háttérértékekből számoltuk. WCAG AA szint: legalább 4,5:1 a normál szövegre.

Oldal	Téma	Törzsszöveg	Cím	Link	Lábléc
Főoldal	Sötét	13,39:1	13,39:1	13,39:1	11,59:1
Főoldal	Világos	12,46:1	12,46:1	12,46:1	13,81:1
Élővilág	Sötét	14,89:1	14,89:1	6,24:1	11,59:1
Élővilág	Világos	11,03:1	11,03:1	7,55:1	13,81:1
Kvíz	Sötét	14,89:1	14,89:1	6,24:1	11,59:1
Kvíz	Világos	11,03:1	11,03:1	7,55:1	13,81:1
Térkép	Sötét	13,39:1	13,39:1	–	11,59:1

Oldal	Téma	Törzsszöveg	Cím	Link	Lábléc
Térkép	Világos	12,46:1	12,46:1	–	13,81:1
Tippek	Sötét	13,39:1	13,39:1	–	11,59:1
Tippek	Világos	12,46:1	12,46:1	–	13,81:1

Legalacsonyabb érték: 6,24:1 (link, Élővilág és Kvíz, sötét téma); minden mért érték az AA-küszöb fölött van.

8.3. Egyéb mérések

Vizsgálat	Módszer	Eredmény
Konzol és hálózat	5 oldal × 3 nézet, élő oldal és helyi másolat	0 konzolhiba, 0 hibás kérés
Linkek és források	Az 5 HTML minden href/src értéke fájlrendszeren és #-horgonyokon ellenőrizve	188 hivatkozás, 0 törött
Alt szövegek	Minden `<img>` (többsoros tagek is)	59 kép, 59 alt; 5 dekoratív, üres alt
Vízszintes túlcsordulás	5 oldal × 7 szélesség: 360, 390, 768, 1024, 1280, 1440, 1920 px	0 túlcsordulás
Betöltés (élő oldal)	load esemény és letöltött méret	Főoldal 1087 ms / 1551 KB; Élővilág 141 ms / 1437 KB; Kvíz 108 ms / 639 KB; Térkép 1931 ms / 2148 KB; Tippek 153 ms / 767 KB
Kvíz működése	Mind a 10 kérdés végigkattintva, kiértékelés	Eredmény, százalék, értékelés és válaszlista megjelent
Téma	Mentett téma és `prefers-color-scheme` mindkét értékkel	Mindkét téma hibátlanul jelenik meg
Böngészők	Csak Chromium (Edge)	Firefox és Safari nem tesztelt
Valós eszköz	Mobilnézet emulálva	Telefonon nem tesztelt

9. Az ellenőrzés során talált és javított hibák

A checklist-ellenőrzés közben több hibát találtunk, ezeket a dokumentum elkészítésekor javítottuk, így a 6. fejezet a javított, élő állapotot igazolja.

Hiba	Hatás	Javítás
Gyökér-abszolút útvonalak a Térkép és Tippek oldalon (`/css/…`, `/js/…`, `/assets/…`)	GitHub Pages alatt (`/esoerdok-vilaga/` alútvonal) 404; a Tippek oldal stílus nélkül jelent meg, a Térkép oldalon nem futott a JavaScript és nem töltöttek be a képek	Relatív (`../`) útvonalak, `e87156c`
Eltérő fejléc és lábléc a két oldalon	Hibás logó (a témaváltó nem cserélte), a logóra kattintva és a láblécben `pages/pages/…` törött hivatkozás, hiányzó vissza-gomb	Fejléc és lábléc egységesítése a többi oldallal, `e87156c`
script.js hiba a két oldalon	Hiányzó `#siteHeader` és `#backToTop` miatt TypeError a konzolban	Az egységes fejléccel megszűnt, `e87156c`
HTML-validálási hibák	15 hiba az 5 oldalon: `aria-label` és `aria-labelledby` szerep nélküli `div`-en, kihagyott címsorszint, szóközös fájlnév	`role="group"`, h4→h2/h3, `kep1.jpg` átnevezés; 0 hiba, `e87156c`, `ec5df83`
Optimalizálatlan képek	9 kép 0,7–1,3 MB, összesen 8,7 MB; fájlnév-szerű alt szövegek a Tippek oldalon	WebP, 0,9 MB; leíró alt szövegek, `cab00a7`
Globális terkep.css szabályok	A lábléc címe vízszintes görgetést okozott 1024 és 1280 px-en; a kártyacím átfedte a leírást	Szabályok a `main`-re szűkítve, `ad34881`
Hiányzó favicon, h1 és meta leírás a Térkép és Tippek oldalon	404 a favicon kérésre; Térképnek nem volt h1 címe	Pótolva, `ad34881`, `ec5df83`
Hiányzó fenntarthatósági tippek	Kötelező tartalmi elem hiányzott (☒ a checklistben)	„Mit tehetünk mi az esőerdőkért?” szekció 6 ötlettel, lábléclink minden oldalon, da392a8
Hiányzó növényvilág	Az Élővilág oldal csak állatokat mutatott be	Növényvilág szekció 4 fajjal, 3 új Wikimedia Commons fotó forrásmegjelöléssel, da392a8
Azonos idegenvezetői képek, „…” alt szöveg	Mind a három kártyán ugyanaz a kép, az alt nem írta le	Három különböző kép (kettő a galéria képeiből kivágva), leíró alt szövegek, da392a8
Hiányzó útvonaltáblázat	A specifikáció táblázatot ajánl hosszal, nehézséggel és szinttel	Összehasonlító táblázat a 4 útvonallal a Térkép oldalon, da392a8
Inline témaszkript minden oldalon	JavaScript a HTML-ben (◐ a checklistben)	Külön fájl: js/tema.js, a body elején szinkron betöltve, da392a8

Hiba	Hatás	Javítás
style.css validálási hibák	4 CSS-hiba (container query, linear-gradient)	Media query 1024 px-nél, két színstop; 0 hiba, da392a8
Elavult README	Csonka klónozási URL, eltérő szerepkörök	Helyes URL, tényleges munkamegosztás, technológiák, da392a8
Elírások a Térkép oldalon	„Beszülött", „túlélelési", angol „Previous/Next" és „Slide" feliratok	Javítva, magyar feliratok, da392a8

10. Nyitott pontok

A v1.3-ban a kódban javítható pontokat lezártuk (9. fejezet). Az alábbiak maradtak nyitva, fontossági sorrendben:

1. **Bootstrap-verzió:** a projekt tudatos döntéssel a Bootstrap 6.0.0-alpha.1-nél marad, a feladat az 5-ös verziót írja elő. A kért komponensek (navbar, grid, kártyák, carousel, gombok) mind megvannak; ha a főverzió számít, egyeztetni kell.
2. **Hangeffekt:** az Élővilág oldalon nincs hang. A checklist szerint ez csak „esetleg” elvárás.
3. **Döntési játék:** nem készült. Opcionális elem, az interaktivitást a kvíz és a térkép adja.
4. **Térkép lefedettsége:** a Google My Maps térkép az Amazonas-vidéket mutatja; a világ esőerdeit csak a Tippek oldal nem interaktív illusztrációja szemlélteti.
5. **Tesztelés:** Firefox, Safari és valós telefon nem tesztelt. A v1.3 változásait helyi másolaton, Chromiumban ellenőriztük.
6. **Trello:** a tábla állapotát (3 lista, felelősök, státusz) a feladatleírás szerint minden óra végén frissíteni kell; ezt ellenőrizni kell.
7. **Kutatási jegyzet:** nincs külön fájl, az eredmény a README-ben és az oldaltervben van.

11. Mellékletek

11.1. Felhasznált technológiák

Terület	Technológia
Jelölőnyelv, stílus	HTML5, CSS3 (egyedi tulajdonságok, flexbox, grid, media query)
Keretrendszer	Bootstrap 6.0.0-alpha.1 (CSS és bundle JS)
Szkriptek	JavaScript (ES6+): js/tema.js (mentett téma betöltése), js/script.js (téma, görgetés, próbakérdés), js/kviz.js (kvíz)
Betűtípusok	Fraunces és Inter, saját tárhelyről (woff2)
Térkép	Google My Maps beágyazás (iframe)
Képek	WebP; főleg Wikimedia Commons fotók, forrásmegjelöléssel
Verziókezelés, hosting	Git, GitHub, GitHub Pages
Projektmenedzsment	Trello

11.2. Képforrások

Az oldalon 36 fotó a Wikimedia Commonsról származik (kivágva, átméretezve, WebP-be alakítva). A szerző, a forrás és a licenc minden képnél szerepel a docs/kepforrasok.md fájlban és az oldalak „Képek forrása” részében. Licencek: CC BY-SA 3.0 (11), CC BY-SA 4.0 (10), CC BY 2.0 (5), CC BY 4.0 (3), CC BY-SA 2.0 (2), közkincs (1), CC BY 3.0 (1), CC BY-SA 2.0 de (1), CC BY-SA 3.0 igo (1), CC BY-SA 2.5 (1). A főoldali szinteket és a Tippek oldal illusztrációit a csapat készítette.

11.3. Kódrészletek

Három részlet, amelyek a checklist néhány pontját közvetlenül igazolják.

Kvíz pontozása és értékelése

`js/kviz.js:80–88`

```
const showResult = () => {
    const score = questions.filter(isCorrect).length
    const percent = Math.round((score / questions.length) * 100)

    document.querySelector("#eredmenyPont").textContent = `${score} / ${questions.length}`
    document.querySelector("#eredmenySzazalek").textContent = `${percent}%`
    setProgressBar(document.querySelector("#eredmenySav"), percent, 100)
    document.querySelector("#eredmenyErtekeles").textContent = VERDICTS.find((verdict) => score <=
verdict.maxScore).t
    document.querySelector("#eredmenyValaszok").replaceChildren(...questions.map(createAnswerReview))
```

Aktív menüpont, aria-current (Térkép oldal)

`pages/terkep.html:47–49`

```
                <a class="nav-link active" aria-current="page" href="terkep.html">Térkép</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
```

Google Maps beágyazás (Térkép oldal)

`pages/terkep.html:131–132`

```
                <iframe
src="https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1odhWqOYJ4GHY1nhcWNV3R3GvAovcF9o&ehbc=2E312F"
                    width="640" height="480"></iframe>
```

11.4. Verziótörténet

A dokumentum a fájlnévben és a borítón is jelöli a verziót. Minden változtatásnál a verziószám emelkedik, a régi változatok a git-előzményekben megmaradnak.

Verzió	Dátum	Változás
1.0	2026. 11. 02.	Első teljes változat: csapat és munkamegosztás, ütemterv, tervezés, oldalankénti bemutatás, a 35 pontos checklist bizonyítékokkal, a feladatleírás követelményei, mérések, hibák és nyitott pontok.
1.1	2026. 11. 02.	A Térkép és a Tippek oldal új wireframe-je a többi három mintájára (4.2. fejezet).
1.2	2026. 11. 02.	Kétoldalas nyomtatáshoz és füzetkötéshez: tükrözött margók kötésmargóval, páros oldalakon tükrözött fejléc és lábléc (az oldalszám mindig kívül van); verziószám a borítón, a láblécben és a fájlnévben.
1.3	2026. 11. 04.	A kódban javítható nyitott pontok lezárása (9. és 10. fejezet): fenntarthatósági tippek, növényvilág, útvonaltáblázat, idegenvezetők képei, külön témaszkript, hibátlan CSS-validálás, README. A checklist új állapota: 33 teljesül, 1 részben, 1 nem (opcionális). A v1.3 változásait helyi másolaton ellenőriztük: 5 oldal, 360, 768 és 1440 px, mindkét téma; 0 konzolhiba, 0 hibás kérés, 0 túlcsordulás. A képernyőképek a v1.2 állapotát mutatják.
1.4	2026. 11. 04.	Tördelés: a 9. és a 10. fejezet is új oldalon kezdődik; a címek a következő bekezdéssel, a kis táblázatok egészben, a nagyok fejléccel és legalább két sorral, az ábrák a képaláírásukkal együtt maradnak. A tartalomjegyzék oldalszámokat kapott. PDF-változat: docs/Projektdokumentacio-Esoerdok-vilaga-v1.4.pdf.